

Práctica 1-2: Buenas prácticas en el desarrollo de aplicaciones móviles

1. Limitaciones de los dispositivos móviles

Antes de diseñar y desarrollar una aplicación móvil, es fundamental considerar las limitaciones propias de este tipo de dispositivos:

- Recursos limitados: procesador, memoria RAM y almacenamiento más reducidos que en un ordenador.
- Batería: la autonomía es un factor crítico, por lo que la aplicación debe optimizar su consumo energético.
- Tamaño de pantalla: las interfaces deben adaptarse a diferentes resoluciones y orientaciones.
- Conectividad variable: las aplicaciones deben tolerar interrupciones en la red y funcionar offline cuando sea necesario.
- Seguridad: los dispositivos móviles son más vulnerables a pérdida o robo, lo que exige medidas de protección de datos.

2. Tecnologías de desarrollo de aplicaciones móviles

Existen diferentes tecnologías y enfoques para el desarrollo de aplicaciones móviles:

- Aplicaciones nativas: desarrolladas específicamente para un sistema operativo (Android, iOS) utilizando lenguajes como Java/Kotlin o Swift.
- Aplicaciones híbridas: creadas con tecnologías web (HTML, CSS, JavaScript) y ejecutadas mediante frameworks como Ionic o Cordova.
- Aplicaciones multiplataforma: permiten desarrollar una sola aplicación que funcione en varios sistemas, con frameworks como Flutter o React Native.
- Aplicaciones web progresivas (PWA): páginas web que ofrecen una experiencia similar a una app, con posibilidad de instalación en el dispositivo.

3. Buenas prácticas en el diseño de aplicaciones móviles

- Diseñar interfaces simples, intuitivas y coherentes.
- Usar tipografías legibles y contrastes adecuados para mejorar la accesibilidad.
- Implementar un diseño adaptable (responsive) a diferentes dispositivos y pantallas.
- Seguir las guías de diseño oficiales (Material Design en Android, Human Interface Guidelines en iOS).
- Garantizar la accesibilidad para personas con discapacidades (compatibilidad con lectores de pantalla, tamaños de fuente ajustables).

4. Buenas prácticas en el desarrollo de aplicaciones móviles

- • Optimizar el rendimiento de la aplicación reduciendo el consumo de memoria y batería.
- • Minimizar las solicitudes a la red y aprovechar la caché.
- • Usar patrones de arquitectura adecuados (MVC, MVVM, Clean Architecture).
- • Realizar pruebas exhaustivas en distintos dispositivos y versiones de sistemas operativos.
- • Implementar control de versiones con herramientas como Git.
- • Aplicar principios de seguridad: cifrado de datos, autenticación segura y permisos mínimos necesarios.

5. Buenas prácticas en la ejecución y mantenimiento

- • Publicar actualizaciones periódicas con mejoras y correcciones.
- • Escuchar los comentarios de los usuarios e implementar mejoras basadas en su feedback.
- • Monitorizar el rendimiento y el uso de la aplicación con herramientas de análisis.
- • Garantizar la compatibilidad con nuevas versiones de sistemas operativos.